მე-12 კლასის მათემატიკის მე-4 ქვიზი *2022 წლის 18 აპრილი*

1. პირამიდის წიბოების რაოდენობა 6-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. რამდენი წიბო აქვს პირამიდას?

ა) 14 ბ) 12 გ) 16 დ) 18

2. თუ n>2022 ნებისმიერი ნატურალური რიცხვია, მაშინ $\frac{(4n)!(n-6)!}{(4n-1)!(n-5)!}$ =

ა) $\frac{4n}{n-5}$ ბ) $\frac{n-6}{4n-1}$ გ) $\frac{4n-1}{n-5}$ დ) $4n^2-24n$

3. იპოვეთ $\lg(10^x \cdot sinx) > x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე

ა) $(0,1;\frac{\pi}{2})$ ბ) $(\frac{\pi}{2};+\infty)$ გ) $(\frac{\pi}{2};\pi)$ დ) $\emptyset$

4. წესიერ ოთხკუთხა პირამიდაში რვავე წიბო ერთმანეთის ტოლია. იპოვეთ გვერდით წიბოსა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ გ) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ დ) $\frac{3}{\sqrt{10}}$

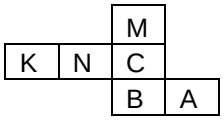
5. $\log_2(-2x)+\log_2(x^2)=2$ განტოლების ამონახსნია:

ა) $-\sqrt[3]{2}$ ბ) $\sqrt[3]{2}$ გ) -1 დ) 0

6. წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ორი დახრილი, რომელთაგან ერთი მეორეზე ორჯერ მეტია. იპოვეთ ამ წერტილიდან სიბრტყეზე დაშვებული მართობის სიგრძე, თუ დახრილის გეგმილები სიბრტყეზე უდრის 1-ს და 4-ს.

ა) 2; ბ) $\sqrt{3}$; გ) 1, 5; დ)$\sqrt{2}$

7. მოცემულია კუბის შლილი. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელ ორ წახნაგს არ გააჩნია საერთო წერტილი?



ა) A და N ბ) A და K გ) M და K დ) A და B

8. მოცემულია A სიმრავლე, რომლის ორელემენტიან ქვესიმრავლეთა რაოდენობა 36-ის ტოლია. რამდენი სამელემენტიანი ქვესიმრავლე აქვს A სიმრავლეს?

ა) 84 ბ) 78 გ) 72 დ) 64

9. იპოვეთ მონაცემების x; y; 2; 7; 9; 11 საშუალო, თუ ცნობილია, რომ მათი მედიანა 6-ის, ხოლო ერთადერთი მოდა კი 2- ის ტოლია.

ა) 35/6 ბ) 17/3 გ) 37/6 დ) 6

10. $\log_{0,5}(x+4) \geq 1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა) $(-4;+\infty)$; ბ) $(-4;-3,5]$; გ) $(-\infty;-3,5]$; დ) $[-3,5;+\infty)$

11. კონუსის სიმაღლეა 12. ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის ცენტრალური კუთხეა 72^0. იპოვეთ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი

ა) $15\sqrt{2}\pi$ ბ) $15\sqrt{3}\pi$ გ) 30π დ) $10\sqrt{6}\pi$

12. ბირთვის ზედაპირზე აღებულია A, B და C წერტილები. ABC სამკუთხედის გვერდებია 6სმ.; 8სმ. და 10სმ. მანძილი ბირთვის ცენტრიდან ABC სიბრტყემდე $2\sqrt{3}$ სმ.-ის ტოლია. რამდენი სმ.-ია ბირთვის რადიუსი?

ა) 7 ბ) $\sqrt{37}$ გ) $5\sqrt{2}$ დ) 8

13. იპოვეთ მანძილი a წრფიდან b და c წრფეებზე გამავალ სიბრტყემდე, თუ ეს წრფეები ურთიერთპარალელურია და მანძილი a და b, a და c, და b და c წრფეებს შორის შესაბამისად უდრის 13-ს, 15-ს და 14-ს.

ა) 10; ბ) 12; გ) 9 დ) 15;

14. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელ შუალედში მდებარეობს x, თუ ცნობილია, რომ 1-lgx; lgx; 1+lgx რიცხვები ამ თანმიმდევრობით ქმნიან გეომეტრიულ პროგრესიას.

ა) (0; 3) ბ) (3;6) გ) (6;9) დ) (9;12)

15. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის სიმაღლის სიგრძე ფუძის გვერდის სიგრძეზე 3-ჯერ მეტია. იპოვეთ კუთხე, რასაც ადგენს პრიზმის გვერდითი წახნაგის დიაგონალი პრიზმის დიაგონალურ კვეთასთან

ა) $arctg\frac{1}{3}$ ბ) $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$ გ) $\arcsin\frac{1}{2\sqrt{5}}$ დ) arctg3

16. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $|\log_{199} x| = -a^2 + 4a$ განტოლებას ექნება დადებითი ამონახსნი

ა) ∅ ბ) (0;4) გ) R დ) (0; +∞)

17. ქვემოთჩამოთვლილი ფუნქციებიდან, რომელი არ არის ლუწი ფუნქცია?

ა) $f(x)=3^{|x|-1}$ ბ) $g(x)=\frac{x^3-x^5}{x}$ გ) $h(x)=\frac{(x-2)(x^2+4)}{x-2}$ დ) $q(x)=\cos(x^3)$

18. ცილინდრის ზედა ფუძეზე აღებულია AB ქორდა, ხოლო ქვედა ფუძეზე აღებულია მისი ტოლი CD ქორდა ისე, რომ ABCD კვადრატია. ABCD სიბრტყე არ არის ღერძის პარალელური. ცილინდრის ფუძის რადიუსია 5. ცილინდრის სიმაღლეა 6. იპოვეთ ABCD კვადრატის ფართობი.

ა) 64 ბ) 68 გ) 34 დ) 56

19. A სიმრავლე პირველი 100 ლუწი ნატურალური რიცხვისგან შედგება, ხოლო B სიმრავლე - პირველი 50 სამის ჯერადი ნატურალური რიცხვისგან. რამდენ ელემენტს შეიცავს სიმრავლე A∪B?

ა) 75 ბ) 120 გ) 125 დ) 150

20. სივრცეში მოცემულია ორი განსახვავებული A და B წერტილი. რას წარმოადგენს სივრცის იმ C წერტილთა გეომეტრიული ადგილი, რომლისთვისაც $\overrightarrow{AC}$ და $\overrightarrow{AB}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი 0-ის ტოლია?

ა) სფერო ბ) წრფე გ) სიბრტყე დ) ცილინდრი

21. ოთხკუთხა პირამიდის ფუძეშია რომბი, რომლის დიაგონალებია 4 და 6. ამ პირამიდის ყველა გვერდითი წახნაგი პირამიდის ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 45^0-ის ტოლ კუთხეს. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე.

ა) $\sqrt{39}$ ბ) $\frac{6}{\sqrt{13}}$ გ) $\frac{8}{\sqrt{13}}$ დ) $\sqrt{6}$

22. რამდენი ისეთი $a_1;a_2;a_3;\ldots;a_{10}$ მიმდევრობა არსებობს, რომლის მეზობელი წევრების სხვაობის მოდული 1-ის ტოლია და ამასთან $a_1=5$.

ა) 2048 ბ) 1990 გ) 512 დ) 1024

23. იპოვეთ a და b პარამეტრების ჯამი, თუ $2\log_4 x^2 + \log_2(x+ab)$ და $\log_8 x^6 + \log_2 3 + \log_2(ax+1)$ იგივურად ტოლი გამოსახულებებია x-ის მიმართ?

ა) 4 ბ) 28/3 გ) 9 დ) 31/3

24. ტბაში გარკვეული ნივითიერების მასის დროის მიმართ დამოკიდებულების ფუნქციაა: $M(t)=a\cdot 1{,}2^{-kt}$, $a>0$; $k>0$. დაკვირვების დაწყებიდან 12 საათის შემდეგ ნივთიერების მასა 50%-ით შემცირდა. რამდენი პროცენტით შემცირდება ამ ნივთიერების მასა დაკვირვების დაწყებიდან 36 საათის შემდეგ?

ა) 74 ბ) 83 გ) 87,5 დ) 150

25. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი წახნაგებთან ადგენს x; y და z კუთხეებს. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი ტოლობაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) $\sin^2x+\sin^2y+\sin^2z=1$ ბ) $\cos^2x+\cos^2y+\cos^2z=1$ გ) tgx tgy tgz=1 დ) tg2x tg2y tg 2z=1

26. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ექვსი წერტილი A(1;1), B(1;5), C(3;5), E(6;1), F(4;1) და G(4;2) . ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი გეომეტრიული გარდაქმნების მიმდევრობითი შესრულებით არის შესაძლებელი ABC სამკუთხედიდან EFG სამკუთხედის მიღება?

ა) კოორდინატთა სათავის მიმართ სიმეტრიითა და მობრუნებით;

ბ) მობრუნებითა და პარალელური გადატანით;

გ) პარალელური გადატანითა და ჰომოთეტიით;

დ) ჰომოთეტიითა და მობრუნებით

27. იპოვეთ $y=\frac{2-sin^2x}{2-cos^2x}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -1 ბ) 0,5 გ) 1 დ) 2

28. (2 ქულა). ავზში წყალი ორი მილის საშუალებით მიეწოდება. თუ ორივე მილი გახსნილია, მაშინ ცარიელი ავზი სამ საათში ივსება, ხოლო თუ გახსნილია მხოლოდ პირველი მილი, მაშინ ცარიელი ავზი ოთხ საათში ივსება. რამდენ საათში გაივსება ცარიელი ავზი, თუ წყალს მხოლოდ მეორე მილის საშუალებით მივაწოდებთ?

29. (2 ქულა). ცილინდრის ფუძის რადიუსია 5. ცილინდრის სიმაღლეა 6. აგებულია ღერძის პარალელური კვეთა. მანძილი ცილინდრის ღერძიდან ამ კვეთამდე 2-ის ტოლია. იპოვეთ კვეთის ფართობი.

30. (3 ქულა). წრეწირის რადიუსია 2. წრეწირის დიამეტრია AB. AB-ს გაგრძელებაზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ BD=3. ამავე სიბრტყეში აღებულია E წერტილი ისე, რომ ED და AD წრფეები ურთიერთმართობულია და ამასთან, ED=5. AE მონაკვეთი წერწირს კვეთს C წერტილში. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

31. (3 ქულა). კლასის მოსწავლეთაგან 4-ს ჰქვია გიორგი და 3-ს - ნინო. მასწავლებელმა ამ კლასიდან უნდა შეარჩიოს ოთხი მოსწავლე, რომლებშიც მოხვდება მხოლოდ ერთი გიორგი და მხოლოდ ერთი ნინო. რამდენი მოსწავლეა კლასში, თუ ცნობილია, რომ ამ სახით ოთხი მოსწავლის შერჩევა მასწავლებელს შეუძლია 936 განსხვავებული გზით?

32. (3 ქულა). ABC კონუსის სიმაღლე 10 სმ.-ის ტოლია. ამ კონუსის ორ მსახველზე გავლებულ კვეთების ფართობებს შორის მაქსიმალური ორჯერ მეტია ღერძული კვეთის ფართობზე. იპოვეთ მსახველის სიგრძე.

33. (3 ქულა). ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases}\sqrt{y}+lgx^2=2\\ y+4lgx=28\end{cases}$

34. (4 ქულა). MABC პირამიდის ფუძეშია მართკუთხა ABC სამკუთხედი C მართი კუთხით. MA=MB=MC. MB წიბოზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ MK:KB=2:3. ACK სამკუთხედის ფართობია 25 სმ^2. ACK და ABC სიბრტყეებს შორის კუთხეა α, სადაც $\cos\alpha=0{,}6$. MABC პირამიდის მოცულობაა 1 სმ^3. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე.

35. (4 ქულა). რამდენი დალაგებული (a; b) წყვილი არსებობს, რომელთათვისაც a დადებითი ნამდვილი რიცხვია, ხოლო b ნატურალური რიცხვია $[2;200]$ შუალედიდან და ამასთან: $(\log_b a)^{2023}=\log_b(a^{2023})$